



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

NOMBRE DEL AUTOR

DEMOSTRACIÓN DE LA CLASE COPPETEX 4.0 EN ESPAÑOL

RIO DE JANEIRO

2026



Nombre del Autor

DEMOSTRACIÓN DE LA CLASE COPPETEX 4.0 EN ESPAÑOL

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Primer Director

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual:

- ☐ Bibliográfica
- ☐ Artística
- ☐ Tecnológica
- ☐ Técnica

Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?

- ☐ Sim
- ☐ Não

Nome do projeto de pesquisa:

Área de concentração da produção intelectual:

Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica.

Gere-a em `fichacatalografica.sibi.ufrj.br` e inclua o arquivo com
`\fichacatalografica{arquivo.pdf}`, ou solicite-a à biblioteca do seu
Programa.

DEMOSTRACIÓN DE LA CLASE COPPETEX 4.0 EN ESPAÑOL

Nombre del Autor

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO.

Orientador: Primer Director

Aprobada por: Prof. Primer Examinador
Prof. Segundo Examinador

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL
MAIO DE 2026

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.0 EM PORTUGUÊS

Nombre del Autor

Maio/2026

Orientador: Primer Director

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Este es el resumen principal en español. La tesis está escrita en español como idioma principal, con la portada conservada en portugués por convención institucional de la UFRJ. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COPPETEX 4.0 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Nombre del Autor

May/2026

Advisor: Primer Director

Department: Systems Engineering and Computer Science

This is the English foreign abstract. Mandatory in CoppeTeX whichever the main language is, for international readability.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

Nombre del Autor

Maio/2026

Orientador: Primer Director

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Este é o resumo em português, oferecido pelo ambiente **brazilianabstract** para a leitura da banca brasileira quando o idioma principal não é o português.

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción

7

1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo demuestra el cuerpo en español, mientras la portada y la folha-de-rosto permanecen en portugués (plantilla institucional UFRJ).